EXEKVERINGSGUIDE FÖR AI & ALGORITMISK HANDEL

AI Trading Bot: 15m Candle Prediction & IG API

Komplett instruktionsmanual, prompts & Python-kod för IG Markets

1. Systemarkitektur & Matematisk Modell

Denna strategi förutsäger om nästa 15-minutersstapel stänger HÖGRE eller LÄGRE än nuvarande stängningspris. Modellen tar hänsyn till mäklarens house edge (utbetalning 1.8x) samt handelsavgifter för att matematiskt säkerställa ett positivt förväntat värde (Positive Expected Value / EV).

Metrik	Värde / Formel	Förklaring
Utbetalning (Payout)	1.8x (180%)	En vinnande 0 trade ger ren vinst (8 utbetalning).
Handelsavgift (Fees)	0.06% per trade	Minskar vinst till .73 och ökar förlust till 0.27.
Breakeven Win Rate (Raw)	55.56%	Teoretisk win rate krävd utan avgifter.
Krävd Win Rate (Efter Avgifter)	57.04%	ABSOLUT MINIMIKRAV för att godkänna en AI-strategi.
Overfitting-skydd	33% Data Holdout	En tredjedel av datan göms vid träning för blind Out-of-Sample validering.
Positionsstorlek	Half-Kelly Criterion	Dynamisk riskanpassning baserad på matematiska vinstsannolikheter.

> **Säkerhetsprincip för AI-Kalkylen**
>
> **Viktigt om avgifter:** Många AI-traders misslyckas eftersom de ignorerar mäklaravgifter. En avgift på endast 0.06% höjer kalkylens kravbild från 55.56% till 57.04% i win rate. Alla strategier med lägre än 57.04% out-of-sample win rate förkastas automatiskt.

2. MCP Server Konfiguration (TradingKit Protocol)

För att ge Claude eller ChatGPT direkt tillgång till historisk marknadsdata och en kraftfull backtesting-motor används TradingKit MCP Server.

Steg 1: Global installation i Claude / ChatGPT / Codex

```
Hey buddy, please install this MCP server globally for me using tradingkit authorization token:
<YOUR_MCP_TOKEN>
```

Steg 2: Verifiera anslutningen med ett diagnostest

```
Hey, please execute a simple diagnostic backtest on BTCUSD 15m candles via the TradingKit MCP server to
verify that active connection is established and returns Net Profit and Win Rate.
```

3. Exakt Prompt-Sekvens för Claude / ChatGPT

Prompt 1: 2-Timmars Strategiutforskning & Backtesting-loop

```
Act as a Quantitative Trading Engineer. Run a comprehensive strategy exploration and backtesting
optimization loop over 15-minute timeframe candles for major liquid forex pairs (EURUSD, GBPUSD) and
indices (US30 / Wall Street).

Constraints & Parameters:
1. CORE GOAL: Predict whether the NEXT 15-minute candle will close HIGHER or LOWER than current close.
2. PAYOUT & FEES: Assume 1.8x payout. Factoring in 0.06% fees, the absolute minimum required Win Rate is
57.04%. Reject any variant below 57.04%.
3. OVERFITTING PROTECTION: Hide 33% of the historical dataset during initial strategy discovery. Validate
candidate strategies on this unseen out-of-sample data.
4. POSITION SIZING: Apply Half-Kelly Criterion dynamically based on account equity.
5. ITERATION: Test at least 1,000+ strategy variants combining RSI, MACD, EMA Crossovers, Volume spikes,
and Price Action patterns.
6. OUTPUT: Present a Mission Control summary table of top candidate strategies.
```

Prompt 2: Urval av Topp-5 Validerade Strategier

```
Great job! From the validated candidates, select the top 5 strategies that demonstrate the highest
out-of-sample win rate (above 57.04%) and the smoothest equity curve with Half-Kelly position sizing.

List their exact indicator rules, entry conditions, and parameters so we can program them into an automated
IG execution bot.
```

4. Exekveringssteg för IG Markets Bot

Skapa ett fristående Python-skript (ig_bot.py) som hanterar IG REST-anrop med säker sessionshantering, 15m-timer (:14:50) och Half-Kelly riskanpassning.

Arkitektur för IG Bot:

- Autentisering via IG Gateway REST API (Session endpoint).
- Sessions-tokens sparas och förnyas automatiskt.
- Marknadsorder skickas via OTC Positions endpoint 10 sekunder före varje 15-minutersstängning.
- Riskskydd: Inbyggd drawdown hard-stop vid 30% förlust.

5. Exekverings-Checklista för IG Markets

Steg	Aktion	Detaljer
1	Skapa Nyckel på IG	Gå till IG-portalen -> Inställningar -> Nycklar. Skapa nyckel för Demo.
2	Konfigurationsfil	Sätt klientuppgifter för användare, nyckel och konto i konfigurationsfilen.
3	15m Timer (:14:50)	Boten utvärderar signaler exakt 10 sekunder före varje 15m-stängning.
4	Hard-Stop Risknivå	Om kontots drawdown överstiger 30% avbryter boten all live-exekvering.